

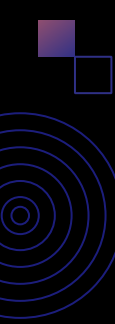


3ª Série

Matemática

Aula 01 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

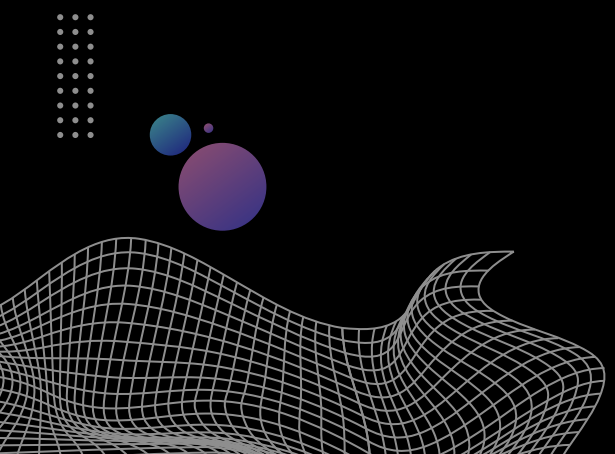


Trigonometria no triângulo

- Exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11



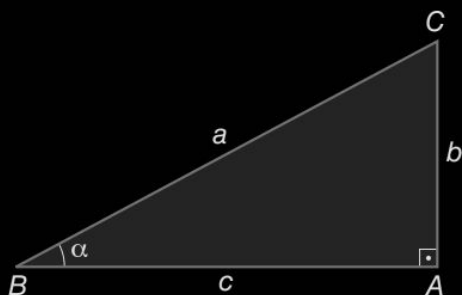
ATENÇÃO: Esses exercícios **NÃO** são do livro didático!
Estão todos nesses slides



PAIVA, Manoel; PAIVA, Ewerton; PAIVA, Beto. Moderna plus matemática Paiva: volume II: 2º ano: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.



Razões trigonométricas



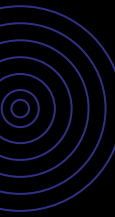
$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{medida do cateto oposto a } \alpha}{\text{medida da hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{medida do cateto adjacente a } \alpha}{\text{medida da hipotenusa}} = \frac{c}{a}$$

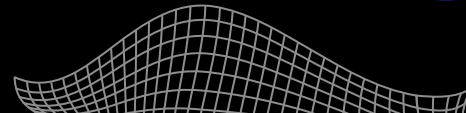
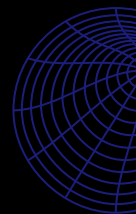
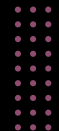
$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{medida do cateto oposto a } \alpha}{\text{medida do cateto adjacente a } \alpha} = \frac{b}{c}$$



Exercício Resolvido

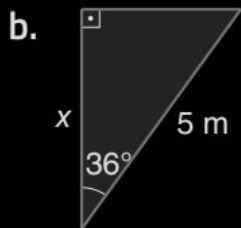
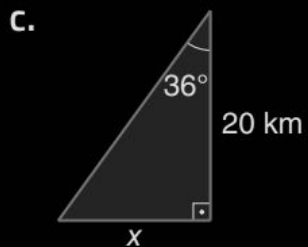


Com o auxílio de uma régua graduada e de um transferidor, calcule o valor aproximado de $\text{sen } 42^\circ$, $\text{cos } 42^\circ$ e $\text{tg } 42^\circ$.



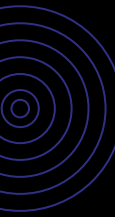
Exercício Resolvido

Sabendo que $\text{sen } 36^\circ = 0,59$, $\text{cos } 36^\circ = 0,81$ e $\text{tg } 36^\circ = 0,73$, calcule o valor de x em cada figura.





Tangente de um ângulo agudo

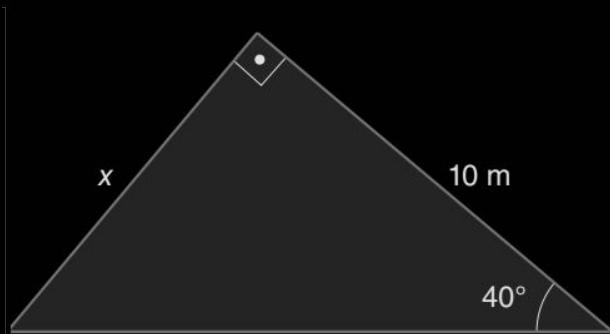


Dado um ângulo agudo de medida α , tem-se: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{cos} \alpha}$



Exercício Resolvido

Dados $\sin 40^\circ = 0,64$ e $\cos 40^\circ = 0,77$, determine o valor de x na figura a seguir.



Relação entre o seno e o cosseno de ângulos complementares

Dois ângulos agudos de medidas α e β são complementares se, e somente se, $\alpha + \beta = 90^\circ$.

Se α é a medida, em grau, de um ângulo agudo, então:

- $\operatorname{sen} \alpha = \cos (90^\circ - \alpha)$
- $\cos \alpha = \operatorname{sen} (90^\circ - \alpha)$

Relação entre o seno e o cosseno de ângulos complementares

Se α é a medida, em grau, de um ângulo agudo, então:

- $\operatorname{sen} \alpha = \cos (90^\circ - \alpha)$
- $\cos \alpha = \operatorname{sen} (90^\circ - \alpha)$

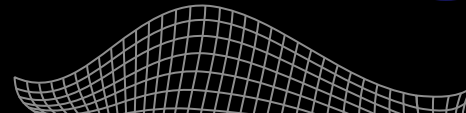
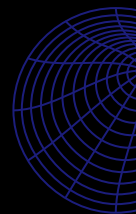
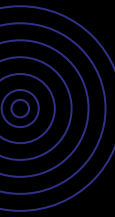
Exemplos

- 30° é o complemento de 60° ; logo: $\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ$ e $\operatorname{sen} 60^\circ = \cos 30^\circ$
- 12° é o complemento de 78° ; logo: $\operatorname{sen} 12^\circ = \cos 78^\circ$ e $\operatorname{sen} 78^\circ = \cos 12^\circ$



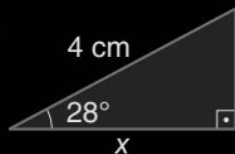
Exercício Resolvido

Sendo α a medida de um ângulo agudo tal que $\cos \alpha = \frac{2}{3}$, calcule $\operatorname{tg} (90^\circ - \alpha)$.

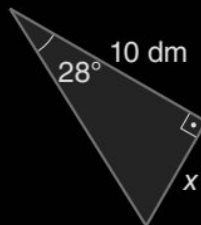


1. Sabendo que $\sin 28^\circ = 0,47$, $\cos 28^\circ = 0,88$ e $\operatorname{tg} 28^\circ = 0,53$, calcule o valor de x em cada figura.

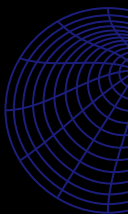
a.



c.



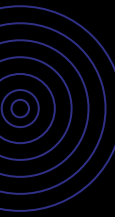
b.



2. Um barco atravessa um rio com 108 m de largura, partindo de um ponto de uma das margens, paralelas nesse trecho. A correnteza faz com que sua trajetória, em linha reta, forme um ângulo de 116° com a margem de partida. Calcule a distância percorrida pelo barco nessa travessia, dados: $\sin 64^\circ = 0,90$, $\cos 64^\circ = 0,44$ e $\operatorname{tg} 64^\circ = 2,05$.

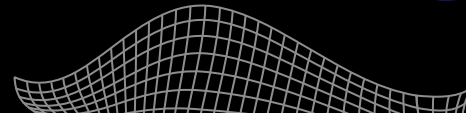
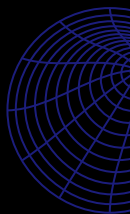
(Modelo didático sem escala e com cores fantasia.)

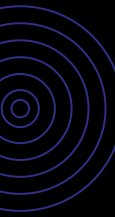
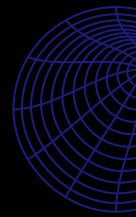




3. Um teleférico deve unir os topos A e B de dois morros. Para calcular a quantidade de cabos de aço necessária, um engenheiro mediu as alturas dos morros em relação a um mesmo plano horizontal, obtendo 108 m e 161 m. Depois, mediu o ângulo que a reta $\overleftrightarrow{AB}$ forma com a horizontal, obtendo 32° .

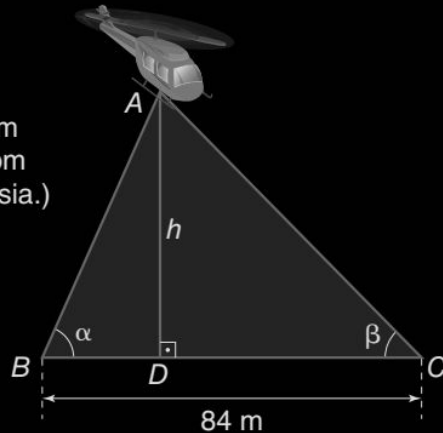
- a. Faça um esquema da situação proposta no texto.
- b. Calcule a distância entre os pontos A e B , sabendo que $\sin 32^\circ = 0,53$, $\cos 32^\circ = 0,85$ e $\operatorname{tg} 32^\circ = 0,62$.



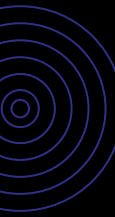
- 
- 
- 
- 
4. Uma praça plana e horizontal tem o formato de um pentágono regular com 200 m de perímetro. Em cada vértice desse pentágono será instalado um poste vertical de iluminação. Para a escolha das lâmpadas adequadas, é necessário calcular a maior distância possível entre dois desses postes. Calcule essa distância, dados $\sin 54^\circ = 0,81$, $\cos 54^\circ = 0,59$ e $\operatorname{tg} 54^\circ = 1,38$.
- 
- 
- 
- 
- 

5. Um helicóptero suspenso no ar, parado em um ponto A , é visto de dois pontos, B e C , de um terreno plano e horizontal sob ângulos de medidas α e β com o terreno, respectivamente.

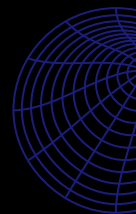
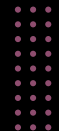
Sabe-se que os pontos A , B e C pertencem a um mesmo plano vertical e que a distância entre B e C é 84 m. Dado que $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ e $\operatorname{tg} \beta = \frac{3}{4}$, calcule a altura h , em metro, em que se encontra o helicóptero em relação ao terreno.



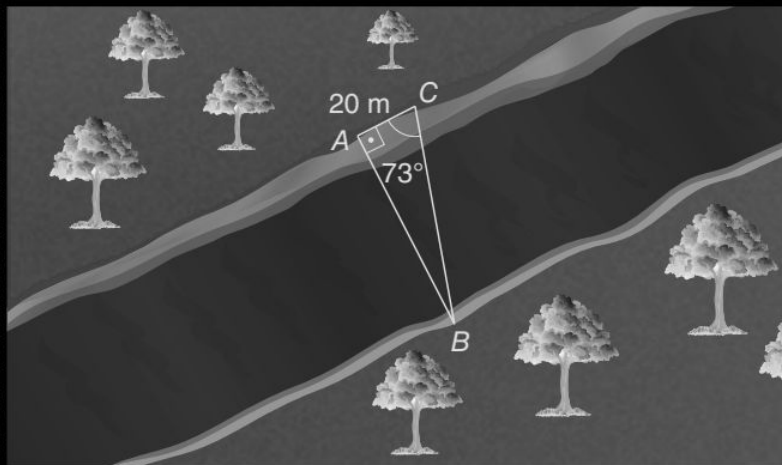
(Modelo didático sem escala e com cores fantasia.)



Não têm questões 6 e 7!



8. Um engenheiro deve medir a largura de um rio em um trecho de margens paralelas. Para isso, fixa um ponto A na margem em que está e um ponto B na margem oposta, tal que a reta $\overleftrightarrow{AB}$ é perpendicular às margens do rio. Em seguida, a partir de A , ele se desloca 20 m perpendicularmente a $\overleftrightarrow{AB}$ até um ponto C e mede o ângulo $\widehat{ACB}$, obtendo 73° , conforme sugere o esquema. Calcule a medida da largura do rio, dados: $\sin 73^\circ = 0,96$ e $\cos 73^\circ = 0,30$



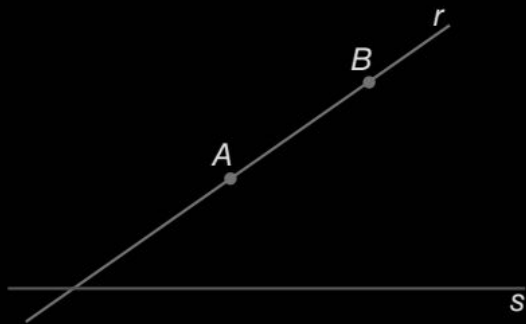
9. De acordo com o quadro, calcule o valor da seguinte expressão:

$$E = \cos 69^\circ + \operatorname{tg} 37^\circ - 2 \operatorname{sen} 53^\circ + 3 \operatorname{sen} 25^\circ$$

Seno e cosseno de alguns ângulos

Medida do ângulo	Seno	Cosseno
21°	0,36	0,93
37°	0,60	0,80
65°	0,91	0,42

10. Na figura a seguir, as retas r e s formam entre si um ângulo de 37° , e o segmento $\overline{AB}$, contido em r , mede 18 cm.

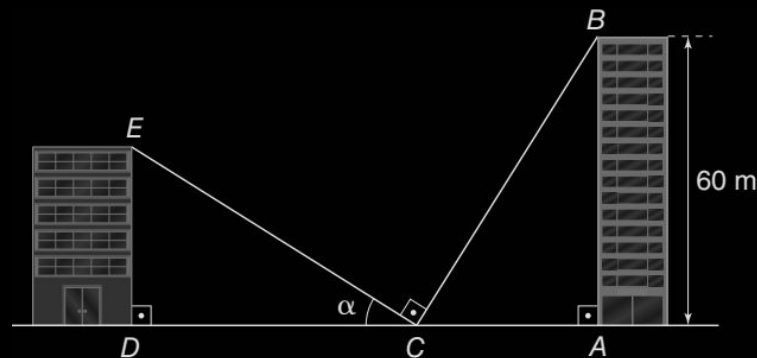


Calcule a medida da projeção ortogonal do segmento $\overline{AB}$ sobre a reta s . (Dado: $\sin 53^\circ = 0,8$)

11. Dois edifícios verticais, com bases sobre um terreno plano e horizontal, estão localizados na mesma margem de uma rua. No terreno vazio que há entre eles, uma construtora planeja erguer um novo edifício. Para aproveitar ao máximo a iluminação solar, os arquitetos do projeto estabeleceram no terreno o ponto ideal para a construção.

No esquema a seguir, $\overline{AB}$ e $\overline{DE}$ representam os edifícios já existentes e C representa o ponto ideal determinado pelos arquitetos, que será o centro da base do futuro edifício.

Observando que $\overline{CB}$ é perpendicular a $\overline{CE}$, que o ângulo de visada $\widehat{DCE}$ tem medida α , e dado que $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, calcule a distância entre os pontos A e C .

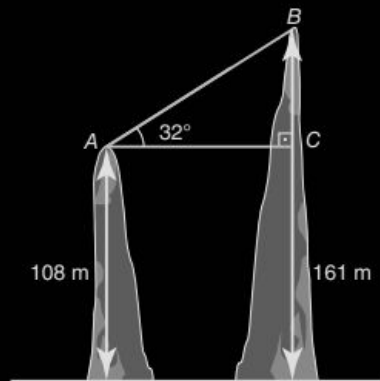


GABARITO

1. a. 3,52 cm b. 2,35 cm c. 5,3 dm

2. 120 m

3. a.



b. 100 m

4. 64,8 m

5. 48 m

8. 64 m

9. $E = 0,77$

10. 14,4 cm

11. 25 m

Resolução

1. a. $\cos 28^\circ = \frac{x}{4} \Rightarrow 0,88 = \frac{x}{4} \therefore x = 3,52 \text{ cm}$

b. $\sin 28^\circ = \frac{x}{5} \Rightarrow 0,47 = \frac{x}{5} \therefore x = 2,35 \text{ cm}$

c. $\text{tg } 28^\circ = \frac{x}{10} \Rightarrow 0,53 = \frac{x}{10} \therefore x = 5,3 \text{ dm}$

2. Indicando por x a distância percorrida pelo barco, temos:

$$\sin 64^\circ = \frac{108}{x} \Rightarrow 0,90 = \frac{108}{x} \therefore x = 120$$

3. b. $\sin 32^\circ = \frac{BC}{AB} \Rightarrow 0,53 = \frac{53}{AB} \therefore AB = 100$

4. Sabendo que todas as diagonais do pentágono regular têm a mesma medida. Indicando por d essa distância, em metro, cada ângulo interno do pentágono regular mede 108° .

$$\text{Assim, temos que: } \sin 54^\circ = \frac{\frac{d}{2}}{40} \Rightarrow 0,81 = \frac{d}{80} \therefore d = 64,8$$

Resolução

5. Indicando por x a medida, em metro, do segmento $\widehat{BD}$, temos que a medida, em metro, do segmento $\widehat{CD}$ é $(84 - x)$.

Dos triângulos ABD e ACD , deduzimos que:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{x} \\ \operatorname{tg} \beta = \frac{h}{84 - x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{x} \\ \frac{3}{4} = \frac{h}{84 - x} \end{cases}$$

Como $\operatorname{sen} \alpha = \frac{12}{13}$, deduzimos que existe um triângulo retângulo com um ângulo agudo de medida, α , tal que o cateto oposto a esse ângulo mede 12 unidades e a hipotenusa mede 13 unidades.

Assim, a medida a do cateto adjacente a α pode ser obtida pelo teorema de Pitágoras:

$$a^2 = 13^2 - 12^2 \Rightarrow a = 5 \text{ e } \operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5}$$

Retornando ao sistema de equações, temos:

$$\begin{cases} \frac{12}{5} = \frac{h}{x} \\ \frac{3}{4} = \frac{h}{84 - x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h = \frac{12x}{5} \\ h = \frac{252 - 3x}{4} \end{cases}$$

$$\frac{12x}{5} = \frac{252 - 3x}{4} \Rightarrow 48x = 1.260 - 15x \Rightarrow x = 20$$

Substituindo x na equação $h = \frac{12x}{5}$, obtemos $h = 48$.

Resolução

8. Indicando por x a medida de $\widehat{AB}$, temos:

$$\operatorname{tg} 73^\circ = \frac{x}{20} \Rightarrow \frac{\operatorname{sen} 73^\circ}{\cos 73^\circ} = \frac{x}{20} \Rightarrow 3,2 = \frac{x}{20} \therefore x = 64$$

9. $E = \cos 69^\circ = \operatorname{tg} 37^\circ - 2 \operatorname{sen} 53^\circ = 3 \operatorname{sen} 25^\circ$

Note que: $21^\circ = 69^\circ = 90^\circ$; $37^\circ = 53^\circ = 90^\circ$ e $25^\circ = 65^\circ = 90^\circ$, assim:

$$E = \operatorname{sen} 21^\circ = \operatorname{tg} 37^\circ - 2 \cos 37^\circ = 3 \cos 65^\circ$$

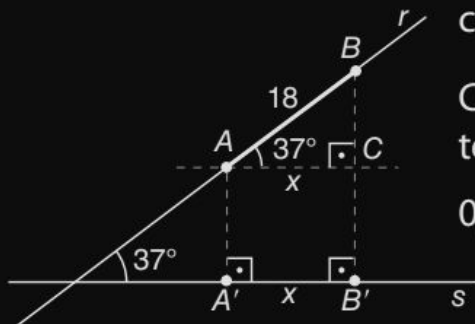
$$E = \operatorname{sen} 21^\circ = \frac{\operatorname{sen} 37^\circ}{\cos 37^\circ} - 2 \cos 37^\circ = 3 \cos 65^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = 0,36 = \frac{0,60}{0,80} - 2 \cdot 0,80 = 3 \cdot 0,42$$

$$\therefore E = 0,36 = 0,75 - 1,60 = 1,26 \Rightarrow E = 0,77$$

Resolução

10.



$$\cos 37^\circ = \frac{x}{18}$$

Como $\cos 37^\circ = \sin 53^\circ = 0,8$,
temos:

$$0,8 = \frac{x}{18} \Rightarrow x = 14,4$$

Resolução

11. Indicando por x a medida, em metro, do segmento $\overline{AC}$, e sabendo que a medida do ângulo $\widehat{ACB}$ é $(90^\circ - \alpha)$.

No triângulo ABC temos:

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \frac{60}{x} \Rightarrow \frac{\operatorname{sen}(90^\circ - \alpha)}{\cos(90^\circ - \alpha)} = \frac{60}{x} \therefore \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{60}{x}$$

Como $\operatorname{sen} \alpha = \frac{5}{13}$, deduzimos que existe um triângulo retângulo com um ângulo agudo de medida α , tal que o cateto oposto a esse ângulo mede 5 unidades e a hipotenusa mede 13 unidades:

Assim, a medida a do cateto adjacente a α pode ser obtida pelo teorema de Pitágoras: $a^2 = 13^2 - 5^2 \Rightarrow a = 12$

e deduzimos: $\cos \alpha = \frac{12}{13}$

Pelo triângulo ABC , temos:

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \frac{60}{x} \Rightarrow \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{60}{x} \therefore \frac{\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} = \frac{60}{x} \Rightarrow x = 25$$